



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

Unidade		Curso	
Escola de Engenharia Civil		Engenharia Ambiental	
Nome da disciplina		Turma	Sub-turma
Fenômenos de Transporte II		A	-
Pré-requisitos		Co-requisitos	
Física I, Cálculo Diferencial e Integral I			
Núcleo da Disciplina (comum / específico / livre)		Natureza da disciplina (obrigatória / optativa)	
Comum		Obrigatório	
Distribuição da carga horária:			
Carga horária total	Carga horária teórica	Carga horária prática	Carga horária semanal
64	64	-	4
Início da disciplina		Término da disciplina	
11/08/2026		26/11/2026	
Dia da semana		Horário	
terça-feira e quinta feira		3M56; 5 M56	
		Atendimento: 5M1234	

Ementa

Transporte e transferência de calor e massa. Termodinâmica: conceitos e definições; propriedades de uma substância pura; trabalho e calor; primeira lei da termodinâmica; segunda lei da termodinâmica; entropia; análise energética. Transferência de calor: conceito; equações básicas de condução; condução unidimensional em regime permanente; convecção; radiação. Transferência de massa, analogia com transferência de calor. Trocador de calor. Dispersão de poluentes.

2. OBJETIVOS

Fornecer conceitos e a base dos equacionamentos da área da dinâmica dos fluidos e Modelagem ambiental, ao mesmo tempo em que permite integrar conhecimentos teóricos com visualização de dispersão de gases.

3. PROGRAMA CRONOLÓGICO DE EXECUÇÃO

Dia	Conteúdo	CHT (*)
11-13/08	Apresentação da disciplina Termodinâmica e transferência de calor Transferência de calor na engenharia; Calor e outras formas de energia; Primeira Lei da Termodinâmica	04
18-20/08	Primeira Lei da Termodinâmica Mecanismos de transferência de calor; condução, convecção, radiação.	08
25-27/08	Exercícios	12
01-03/09	Mecanismos de transferência de calor; condução, convecção, radiação.	16
08-10/09	Mecanismos de transferência de calor; condução, convecção, radiação. Mecanismos simultâneos de transferência de calor	20
15-17/09	Condução de calor permanente em paredes planas	24
22-24/09	Resistência térmica	28
29/09-01/10	Condução de calor em cilindros e esferas	32
06-08/10	Raio Crítico de isolamento	36
13-15/10	Raio Crítico de isolamento Resolução lista de exercícios	40
20-22/10	Prova escrita 1	44
27-29/10	Transferência de calor em superfícies aletadas	48
03-05/11	Trocadores de Calor: método da diferença de temperatura logarítmica	52
10-12/11	Transferência de massa: introdução; analogia Difusão e convecção de massa	56
17-19/11	Prova escrita 2	60
24-26/11	Prova escrita substitutiva	64

CHT – Carga horária em aulas teóricas CHP – Carga horária em aulas práticas (*) – Carga horária acumulada

OBS: Ao longo do semestre, o Programa poderá sofrer alterações, acordadas com os discentes, em razão de eventos não previstos inicialmente.

4. ESTRATÉGIAS DE ENSINO

1. Aulas expositivas, com recursos de informática;
2. Recursos áudio-visuais (slides, transparências e filmes técnicos);
3. Adoção de Apostilas e textos atualizados;
4. Disponibilização da Bibliografia Básica para consultas pelos acadêmicos;
5. Atendimento individual ou em grupos;

5. RECURSOS UTILIZADOS

1. Fichas técnicas;
2. Disposição em lousa digital;
3. Projeção de slides e de imagens ilustrativas;

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**6.a Descrição dos critérios**

1. Avaliação individual com aplicação de provas escritas;
2. Aplicação de lista de exercícios para resolução individual;
3. Participação (interesse/freqüência) do/a acadêmico/a nas atividades em sala virtual;

6;b Composição da nota

A média final será a aritmética das provas. Caso o aluno tenha perdido alguma prova ou não tenha obtido êxito na média final, ele poderá fazer a prova substitutiva onde será abordado todo o conteúdo ministrado no semestre. A nota da prova substitutiva irá substituir a menor nota do aluno.

O aluno que não comparecer na data da realização das Provas P1 e/ou P2, poderá fazer a 2ª. Chamada no mesmo dia que será aplicada a prova recuperação. A matéria da 2ª. Chamada será à correspondente a P1 ou P2 e a prova de recuperação constará toda a matéria. Não há necessidade de abertura de processo ou mesmo comunicar à Coordenação do curso.

Obs.: Será considerado aprovado o aluno que atingir MF $\geq$ 6,0 e tiver, no mínimo, 75% de frequência em aulas.

$$MF = 0,5 \cdot P1 + 0,5 \cdot P2 \quad / \quad MF \text{ com recuperação} = (MF + NR)/2$$

7. BIBLIOGRAFIA

Básica

1. VAN WYLEN, GORDON; SONNTAG, RICHARD E.; BORGNAKKE, CLAUS. (2009). *Fundamentos da termodinâmica*. São Paulo. Editora Edgard Blucher, 7ed.
2. INCROPERA, F. P. (2008). *Fundamentos de Transferência de calor e massa*. Rio de Janeiro, 6ªed.
3. ÇENGEL, YUNUS A. (2009). *Transferência de calor e massa: uma abordagem prática*. São Paulo. Ed. McGraw-Hill. 3ed.

Complementar

4. ROMA, WOODROW NELSON LOPES. (2006). *Fenômenos de transporte para engenharia*. São Paulo. Rima.
5. KREITH, F. (1998). *Princípios da transmissão de calor*. São Paulo, Ed. Edgard Bulcher.
6. U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). *Compilation of air pollutant emission factors*. Washington DC, USEPA. Publicação AP-42. (disponível em www.epa.gov/ttn/chief/AP42)

8. DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA DISCIPLINA

Saulo Bruno Silveira e Souza



Goiânia, 28 de julho de 2026.